

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2022-2023-2 学期《机械制造技术基础》A 卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共六大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题：共 27 题，每题 1 分，共 27 分。

- 铸造属于下列哪种成形方法？（ ）
A. 生长成形 B. 受迫成形 C. 去除成形 D. 离散-堆积成形
- 若 d_m 和 d_w 分别代表已加工和待加工表面直径，那么车削内孔表面时背吃刀量计算公式为_____。
A. $d_m/2$ B. $d_w/2$ C. $(d_m-d_w)/2$ D. $(d_w-d_m)/2$
- 下面刀具角度中哪个角度属于独立角度？（ ）
A. λ_s' B. γ_0 C. β_0 D. ε_r
- 背平面是通过切削刃选定点，同时垂直于基面和_____的平面。
A. 法平面 B. 切削平面 C. 正交平面 D. 进给平面
- 除切削温度外，积屑瘤的形成还与接触表面压力、粗糙程度、_____等因素有关。
A. 切削速度 B. 进给量 C. 粘结强度 D. 材料硬度
- 切削时在形成切屑的过程中，剪切面上局部位置处的剪应力达到材料的强度极限，使切屑上与前刀面接触的一面较光滑，其背面局部开裂成节状，此种切屑称为_____。
A. 带状切屑 B. 崩碎切屑 C. 挤裂切屑 D. 单元切屑
- 在低温切削时刀具可能发生以下哪种磨损？
A. 相变磨损 B. 氧化磨损 C. 扩散磨损 D. 粘结磨损
- 在切削难加工材料时，一般用刀具寿命达到_____min 时允许的切削速度来评定材料的加工性。
A. 10 B. 20 C. 30 D. 60
- 刀具前角的选用原则是：在刀具强度许可的条件下，尽量选用_____的前角。对

- 于成形刀具来说, 选用_____的前角可以提高零件的加工精度。
- A. 较大 较大 B. 较大 较小 C. 较小 较大 D. 较小 较小
10. 下面关于切削用量选择错误的一项是_____?
- A. 要提高生产效率, 应尽量增加切削用量 a_p 、 f 和 v_c
- B. 选择切削用量时, 应该首先选择一个尽量大的 a_p , 其次选择一个大的 v_c .
- C. a_p 一般是根据加工余量的多少而定, 除留给下道工序的余量外, 其余的粗车余量尽可能一次切除。
- D. 一般情况下尽量优先增大 a_p , 以求一次进刀全部切除加工余量
11. 切削变形时第_____变形区是由于已加工表面受到切削刃钝圆部分和刀具后面的挤压摩擦引起的, 造成纤维化与加工硬化。
- A. I B. II C. III D. IV
12. 下列哪个因素的改变有可能不会导致切削过程中切削温度的提高? _____
- A. 切削速度增大 B. 刀具前角增大 C. 进给量增大 D. 背吃刀量增大
13. 拉削可以用下列哪个语句来描述_____。
- A. 一个旋转的工具经过一个固定的工件
- B. 一个具有多个齿的工具线性地通过一个固定的工件
- C. 工件通过旋转切削工具
- D. 一个工件通过线性运动经过一个单点切削工具
14. 在车床上加工细长轴时, 细长轴采用双顶尖装夹, 容易产生_____误差。
- A. 鞍形 B. 腰鼓形 C. 锥形 D. 不规则形
15. 下列关于砂轮特性的说法中, 错误的是_____。
- A. 磨料应具有高硬度、高耐热性和一定的韧性
- B. 一般来说, 粒度号越大, 砂的颗粒越大
- C. 硬度越高, 磨粒越不易脱落
- D. 砂轮可以做成许多种形状
16. _____一般能提高工件的尺寸和表面位置精度。
- A. 珩磨 B. 精车 C. 抛光 D. 研磨
17. 在外圆磨削时, _____最大。
- A. 切向力 B. 径向力 C. 轴向力 D. 摩擦力

18. 采用_____加工, 可以提高生产率和保证被加工表面间的相互位置精度。
- A. 统一基准 B. 多工位 C. 基准重合 D. 互为基准
19. 所谓某种方法的经济加工精度, 是指在_____工作条件下所能达到的加工精度。
- A. 最小成本 B. 最好质量 C. 正常 D. 最高效率
20. 工件材料的相对可加工性可表示为 $K_v = \frac{v_{60}}{v_{060}}$ 。如果 $K_v > 1$, 则此材料相比 45 号钢_____。
- A. 更难切 B. 一样 C. 更容易切 D. 无关
21. 淬火通常是安排在_____。
- A. 粗加工之前 B. 粗加工之后 C. 精加工之前 D. 精加工之后
22. 定位误差是来自工序基准在加工尺寸方向上的_____变化量。
- A. 最小 B. 无关 C. 平均 D. 最大
23. 以下哪一种方法可以达到最高的定位精度? _____
- A. 直接找正法 B. 划线找正法 C. 使用专用夹具 D. 使用通用夹具
24. 以下哪种工艺过程最适合加工单件高精度铝合金轴类零件? _____
- A. 粗车—半精车 B. 粗车—半精车—磨削
C. 粗车—半精车—精车—金刚石车 D. 粗车—粗磨—精磨
25. 与加工表面层的几何形状有关的表面质量包括: _____
- A. 表面粗糙度, 表面波度 B. 表面外形, 表面形貌
C. 残余应力、加工硬化、金相组织变化 D. 磨损, 疲劳强度
26. 切削或磨削热使工件表面局部温升过高, 引起高温塑性变形。第 1 层形成_____拉应力, 而第 2 层_____。
- A. 拉应力, 拉应力 B. 拉应力, 压应力
C. 压应力, 拉应力 D. 压应力, 压应力
27. 下列陈述错误的是_____。
- A. 加工所要求的限制的自由度数没有限制是欠定位、欠定位是不允许的。
B. 欠定位和过定位可能同时存在。
C. 如果工件的定位面精度较高, 夹具的定位元件的精度也高, 过定位是可以允许的。
D. 当定位元件所限制的自由度数大于六个时, 才会出现过定位。

二、判断题：共 20 题，每题 1 分，共 20 分。

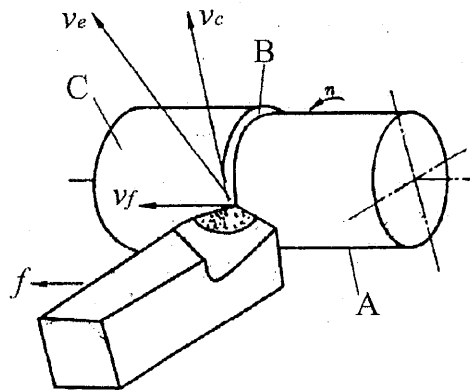
1. 非自由切削是指曲线主切削刃或主、副切削刃都参加的切削方式。()
2. 硬质合金是一种加入较多的钨、钼、铬、钒等合金元素的高合金工具钢。()
3. 在加工过程中，增大刀具前角 γ_0 、减少摩擦角 β 或者增大剪切角 ϕ 都可以减少切削变形。()
4. 在相同加工条件下，切削加工性指标参数 v_{60} 或 v_{20} 越高，代表材料加工性越差。()
5. 刀具非正常磨损是指刀具在切削过程中突然或过早产生损坏的现象，主要有破损和卷刃等。()
6. 淬火处理可以提高零件表面硬度和耐磨性。淬火处理一般安排在磨削后进行。()
7. 车削不能用于加工非回转体零件。()
8. 磨削时，如果材料去除是主要目标，应首选具有精细磨粒和开放结构的砂轮。()
9. 表面粗糙度值越小，零件的几何精度越高。()
10. 车床的床身导轨在水平面内的弯曲和在垂直面内的弯曲对加工的误差影响大不相同，其中前者的影响要比后者小的多。()
11. 无心磨削只能磨削工件外圆柱面。()
12. 常见的预备热处理有退火和淬火等形式。()
13. 外圆磨床的主运动是工件的旋转运动。()
14. 找正法装夹工件时，工件正确位置的获得是通过找正达到的，夹具只起到夹紧的作用。()
15. 工件定位过程中，可出现过定位，但不能有不完全定位。()
16. 表面粗糙度对耐磨性能的影响，与粗糙度的轮廓形状及纹路方向无关。()
17. 被加工材料硬度愈低、塑性愈大，切削后的冷硬现象愈严重。()
18. 淬火烧伤是指磨削区温度超过相变温度，马氏体转变为奥氏体，由于冷却液的急冷作用，表层会出现二次淬火马氏体，硬度较原来的回火马氏体低，而它的下层则因为冷却缓慢成为硬度降低的回火组织。()
19. 喷丸会在在表面层产生很大的塑性变形，造成表面的冷作硬化及残余压应力。()
20. 不管振动系统本身的固有频率如何，强迫振动的固有频率总是与外界干扰力的频率相同。()

三、填空题：共 3 题，共 3 分。

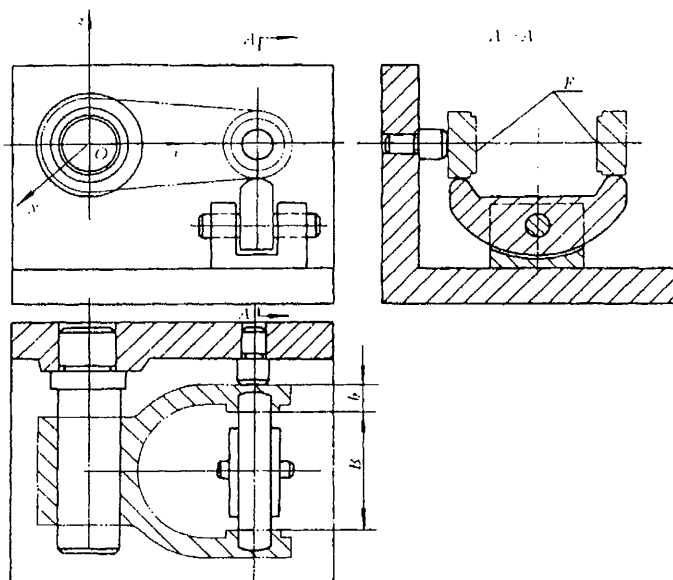
1. 切削过程所产生的总切削热分别传热_____、刀具、工件和周围介质。
2. 刀具前面主要有平面型、曲面型和_____三种。
3. 刀具寿命是指刃磨后的刀具从开始切削至磨削量达到_____为止所用的时间。

四、简答题：共 6 题，共 25 分。

1. 下图是外圆车削时的切削运动，请指出图中 A, B, C 以及 n , v_c , v_e , v_f , f 所代表的名称。(4 分)



2. 以周铣为例，画出逆铣示意图，并简述逆铣加工特点。(5 分)
3. 孔加工的常用方法有哪些？相应的机床有哪几类？(5 分)
4. 如图所示，为插销零部件铣削 F 面的定位方案，请判断该定位方案采用了哪几种定位元件，且每种定位元件限制了哪几个自由度？该定位方案是否存在过定位或者欠定位，请修正。(4 分)
5. 什么是工艺系统刚度？工艺系统刚度有何特点？(4 分)
6. 表面质量对零件哪些使用性能有影响？(3 分)

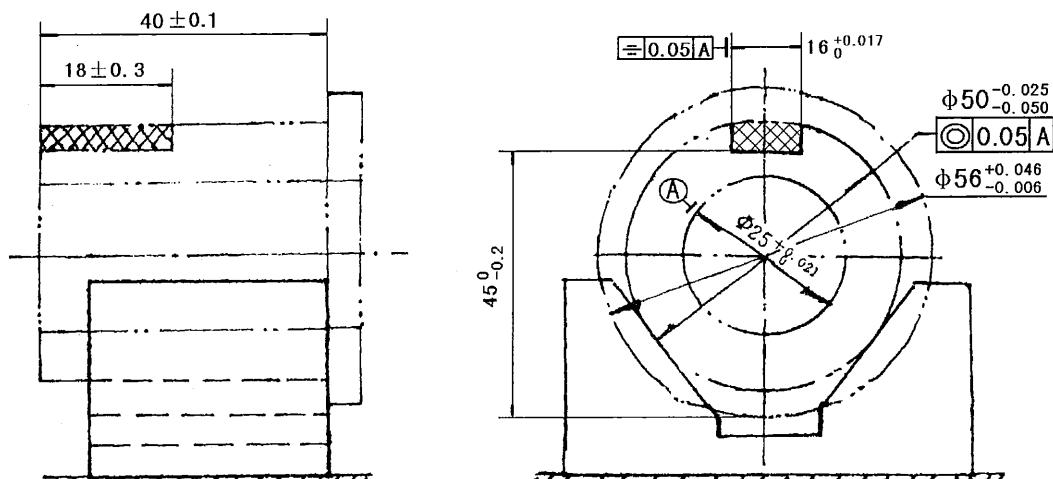


简答题第 4 题图

五、计算题：共 2 题，共 13 分。

1. 用硬质合金车刀车削热轧 Q235 外圆，选用切削用量 $f=0.3\text{mm/r}$ 、 $v_c=100\text{m/min}$ ，单位切削力 p 为 1884N/mm^2 ，经计算得到切削功率 $P_m=1.88\text{kW}$ ，求主切削力 F_c 、背吃刀量 a_p 、单位切削功率 P_s 。(6 分)

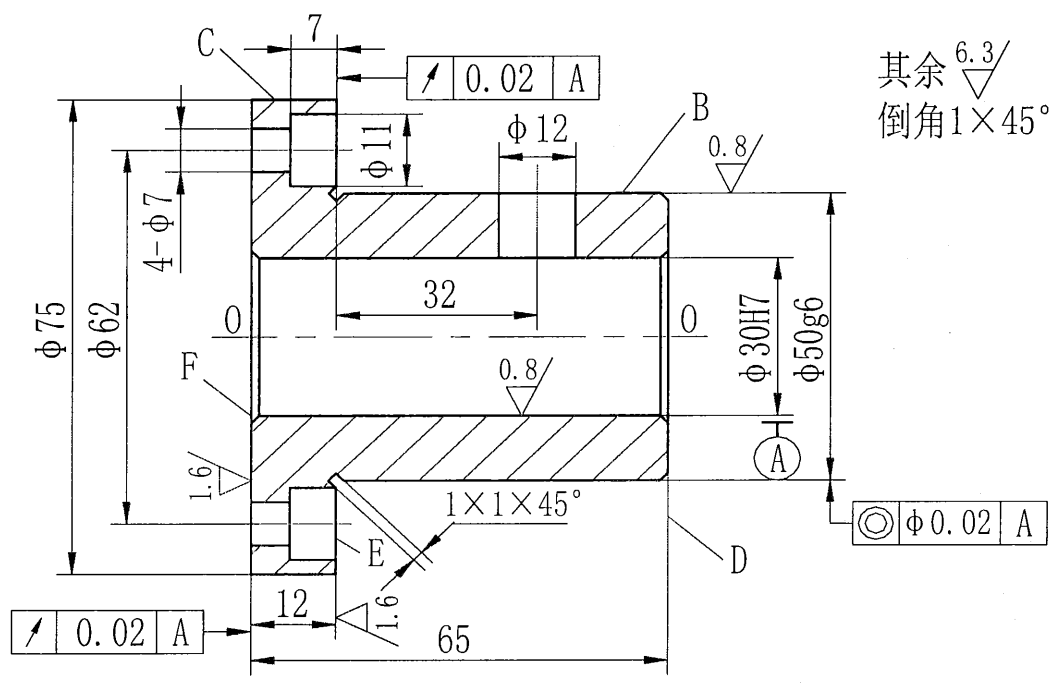
2. 如图所示，采用长 V 型块定位方法去铣键槽，试计算键槽定位误差，并判断该定位方案能否满足键槽的尺寸需求，如若不能请修正(定位误差不能超过尺寸公差的 1/3)。(7 分)



六、工艺题：共 1 题，共 12 分。

如下图所示为一套筒零件,材料为 45#钢.试根据技术要求制订中批生产下该零件的
加工工艺, 将工艺内容填入下表(12 分, 请自行添加表格)。

序号	工序内容	定位基准	加工设备类型	刀具类型
1				
2				
3				
4				
5				



诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试答案

2022-2023-2 学期《机械制造技术基础》A 卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 请直接在答题纸上作答，答在试卷上无效；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共六大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六			总分
得分									

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

得分

一、选择题：共 27 题，每题 1 分，共 27 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	D	C	C	D	B	B	B

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	B	B	B	B	A	A	C	C

21	22	23	24	25	26	27			
C	D	A	C	A	B	D			

得分

二、判断题：共 20 题，每题 1 分，共 20 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
√	×	√	×	√	×	×	×	×	×

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
×	×	×	√	×	×	√	×	√	√

三、填空题：共 3 题，每空 1 分，共 3 分。

1 切屑

2 带倒棱型

3 磨钝标准

四、简答题：共 6 题，共 25 分。

1. (4 分，每个 0.5 分)

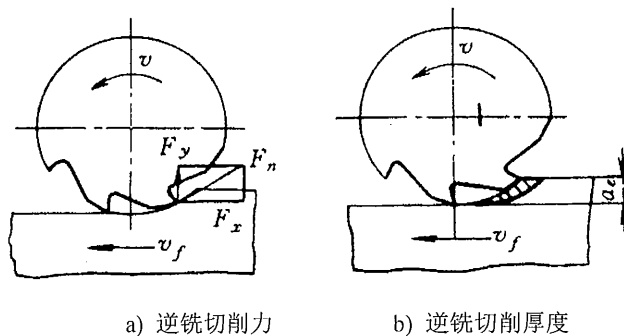
A-已加工表面

B-过渡表面

C-待加工表面

 n -主运动 v_c -切削速度 v_e -合成速度 v_f -进给速度 f -进给量

2. 示意图 (1 分，画出 a/b 其一即可给分)：铣削力的垂直分离向上，对工件造成上台趋势，需要较大的夹紧力 (1 分)；铣削厚度从零增至最大，切削力也由零增至最大，可避免刀齿因冲击而破损 (1 分)；由于铣刀刃口处总有圆弧而不是绝对尖锐的，所以每个刀齿在切入初期都要在工件已加工表面挤压滑行，使后面与工件产生摩擦，加速刀齿磨损 (1 分)；造成工件表面质量下降，导致严重表层加工硬化 (1 分)。



3. ①孔加工的常用方法有：钻、铰、扩、镗、磨、拉；(2.5 分)

②相应的机床有：钻床、镗床、磨床、车床、拉床；(2.5 分)

4.

(1)心轴定位元件： $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{Z}$ (1 分)(2)自位支撑元件： $\vec{Y}$ (1 分)

(3)支承钉：(1 分)

(4)完全定位 (1 分)

5. 工艺系统的刚度:

刚度是指弹性系统受力后抵抗变形的能力;工艺系统刚度是指垂直作用于工件加工表面(加工误差敏感方向)的径向分力与工艺系统在该方向的变形之间的比值。(2分)

工艺系统特点:

1. 整个工艺系统的刚度比其中刚度最小的那个环节的刚度还小;(1分)
2. 工艺系统各环节的刚度和整个工艺系统的刚度,是随着受力点位置变化而变化的。(1分)

6. 零件耐磨性、疲劳强度、零件耐蚀性、配合质量、密封性能及摩擦系数等。(5个答对3个给3分)

五、计算题:共2题,共13分。

得分

1. 答:

因为 $P_m = (F_c v_c \times 10^{-3}) / 60$, 可得主切削力:

$$F_c = (P_m \times 60) / (v_c \times 10^{-3}) = (1.88 \times 60) / (100 \times 10^{-3}) = 1128 N \quad (2 \text{分})$$

又因为 $F_c = p A_D$, 可得背吃刀量

$$a_p = F_c / (p \times f) = 1128 / (1884 \times 0.3) = 2 mm \quad (2 \text{分})$$

$$\text{单位切削功率 } P_s = 1884 \times 10^{-6} kW/mm^3 \quad (2 \text{分})$$

2. (1) 对于 45 尺寸: (2 分)

基准不重合误差: $e_n = 0.052/2 + 0.05 = 0.076$

$$\text{基准偏移误差: } e_d = \frac{0.025}{2 \sin 45^\circ} \approx 0.018 mm$$

总定位误差: $I = e_d + e_n = 0.094 > 0.2/3$

(2) 对于 18 尺寸: (2 分)

基准不重合误差: $e_n = 0.2$

基准偏移误差: $e_d = 0$

总定位误差： $e_l=0.2<0.6/3$

(3)对称度 (2 分)

$e_n=0.05$ $e_d=0$; $e_l=e_n=0.05\text{mm} > 0.05/3$

(4)改心轴定位 (1 分)

得分

六、工艺题：共 1 题，共 12 分。

序号	工序内容	定位基准	加工设备类型	刀具类型
1	锻造毛坯		锻压机	
2	正火处理			
3	粗车一端外圆及端面，掉头车另一端外圆及端面	外圆 C、B	车床	外圆和端面车刀
4	钻、扩、镗 $\Phi 30$ 孔	外圆 B	车床	钻头, 内孔车刀
5	半精车、精车外圆及端面，掉头车另一端外圆及端面	端面与孔 A	车床	外圆和端面车刀
6	钻径向孔 $\Phi 12$	端面 D 与孔 A	钻床	钻头
7	钻、铰轴向孔 $\Phi 7$, $\Phi 11$	端面 D 与孔 A	钻床	钻头、铰孔刀
8	淬火处理			
9	粗磨、精磨外圆	端面与孔 A	外圆磨床	砂轮
10	磨内孔	外圆 B	内圆磨床	砂轮
11	内孔倒角		倒角机	倒角刀
12	去毛刺			
13	检查			千分尺

评分标准： 考察加工方法、加工顺序安排、加工阶段划分、基准选择等方面的知识。若工序较分散，如，外圆和端面分开、两段外圆加工分开等，没有原则错误也认为是对的。